

주 의 요 구

제 목 시공감리 내압·기밀시험 업무처리 미흡

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 일반도시가스사업자 배관에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, 제주본부에서는 감사대상기간(2021. 9. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 91건의 시공감리를 처리하였다.

[표 1] 제주본부 시공감리 처리현황

(단위 : 건)

구분	〇〇시	〇〇〇시	계
일반도시가스사업자	82	9	91

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자의 시공감리는 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다.)을 따르며, 공사 「도시가스시설 검사업무 처리지침 (2302-1), 이하 “지침”이라 한다」에서 정하는 업무처리 방법 등의 철자를 준수하여야 한다.

상세기준 KGS FS551 4.2.2.9에 따라 시공감리를 하는 때에는 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 kPa 중 높은 압력이상으로 배관의 기밀시험을 실시하여 누출여부를 확인하여야 한다. 이때 압력측정기구와 최고사용압력 및 배관 내용적에 따른 기밀 유지 시간은 상세기준 KGS FS551 표 4.2.2.9.4(4)를 따른다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사정밀안전진단 기준)

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1. 시공감리를 하는 때에는 압력유지시간 등을 고려하여 시험을 실시하여 누출여부를 확인하고 배관내부의 시험가스의 방출여부를 확인한다.

4.2.2.9.3 배관의 기밀시험 방법은 다음과 같다.

(1) <생략>

(2) 기밀시험은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 KPa 중 높은 압력이상으로 실시한다. 다만 다음 기준에 해당하는 경우에는 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 KPa 중 높은 압력이상으로 실시하지 않을 수 있다.

<이하생략>

4.2.2.9.4 신규로 설치되는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만 매설배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다.

(1) ~ (3) 생략

(4) 표 4.2.2.9.4(4)에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 안에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다)

표 4.2.2.9.4(4) 압력측정기구별 기밀유지시간

압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
<생략>			
압력계 또는 자기압력기록계	저압 중압	1 m³ 미만	24분
		1 m³ 이상 10m³ 미만	240분
		10 m³ 이상 300m³ 미만	24 × V분(다만, 1,440분을 초과한 경우에는 1,440분으로 할 수 있다)

또한 상세기준 KGS FS551 4.2.2.10에 따라 중압 이상의 배관은 최고사용압력 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배)이상의 압력으로 5분에서 20분까지를 표준으로 규정압력을 유지하여 내압시험을 실시하여야 한다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사정밀안전진단 기준

4.2.2.10 내압시험

4.2.2.10.3 도시가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (4) <생략>

(5) 내압시험은 최고사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다.

더하여, 지침 제3-56조(통합시험)에 따라 기밀시험압력 유지시간이 30분 이내인 시설은 내압시험압력으로 내압시험과 기밀시험을 병행하여 실시할 수 있도록 규정하고 있으나, 기밀시험 유지시간이 30분을 초과하는 시설은 먼저 내압시험 압력으로 내압시험을 실시한 후 시험압력을 기밀시험 기준 압력까지 강하시키고 해당 기밀시험 유지 시간만큼 기밀시험을 실시하도록 정하고 있다.

도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1)

제3-56조 【통합시험】

① ~ ⑤ <생략>

⑥ 기밀시험압력 유지시간이 30분 이내인 시설은 내압시험압력으로 내압시험과 기밀시험을 병행 실시할 수 있으며, 기밀시험 유지시간이 30분을 초과하는 시설은 먼저 내압시험을 실시 후 압력을 강하시켜 기밀시험을 실시한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 제주본부 관련자(4급 ○○○)는 [표 2]의 최고사용압력이 중압인 일반 도시가스사업자 배관 시공감리를 수행하는 과정에서 해당 시설의 기밀시험 유지시간이 30분을 초과하는 시설임을 고려하여 지침 제3-56조 제6항에 따라 내압시험을 먼저 실시한 후 압력을 강하하여 기밀시험을 실시하여야 했으나, 기밀시험 유지시간(240분) 동안 내압시험 압력으로 내압시험과 기밀시험을 통합하여 처리한 사례 4건이 확인되었다.

[표 2] 내압·기밀시험 부적정 내역

연 번	공사명	접수번호	검사일	검사원	용적	기밀 유지시간	부적정 내역
1	“A”	2023-0154675	2023.03.09.	○○○	2.567m³	240분	내압시험압력(1.6MPa)으로 240분 동안 내압·기밀시험을 통합하여 실시
2	“B”	2022-0890900	2023.04.06.	○○○	3.0178m³	240분	
3	“C”	2023-1126276	2023.07.28.	○○○	4.318m³	240분	
4	“D”	2022-0925971	2022.12.15.	○○○	4.0830m³	240분	

※ 자료출처 : 제주본부 일반도시가스사업자 배관 시공감리 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

기밀시험 유지시간이 30분을 초과하는 시설에 대해서 기밀시험 유지시간(240분) 동안 내압시험 압력으로 내압시험과 기밀시험을 통합으로 실시하는 등 관련 절차를 준수하지 않고 업무처리를 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 제주본부 4급 ○○○